

Rancang Bangun Purwarupa Pemantauan dan Filtrasi Udara Berbiaya Rendah Berbasis Kendali Kipas Adaptif

Daffa Hermansyah¹, Maheswara Ariq Athallah¹ and Muhammad Al Qarnie¹

¹ School of Electrical Engineering, Telkom University, Bandung, 40287, Indonesia

*Corresponding author: garnie@student.telkomuniversity.ac.id

Manuscript received Month1 19, 2022; revised Month2 10, 2022; accepted Month3 2, 2022 .

The manuscript received, revised and accepted dates will be checked and corrected by the journal office.

Abstract

Kualitas udara dalam ruangan yang memburuk akibat akumulasi partikel debu dan gas beracun dapat mengancam kesehatan pernapasan dan menurunkan produktivitas. Sayangnya, perangkat pembersih udara komersial umumnya berharga mahal dan kurang interaktif dalam visualisasi data. Penelitian ini mengusulkan rancang bangun purwarupa pemantauan dan filtrasi udara berbiaya rendah berbasis *Internet of Things* (IoT). Perangkat ini ditenagai mikrokontroler ESP32 yang mengintegrasikan sensor optik GP2Y1014AU0F, sensor MQ-2, sensor MQ-135, dan sensor DHT22 untuk mendeteksi polutan serta parameter lingkungan secara *real-time*. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada algoritma kendali kecepatan kipas adaptif yang mengklasifikasikan kondisi ruangan menjadi tiga level secara dinamis: Aman (kecepatan kipas 10%), Kotor (kecepatan 30%), dan Bahaya (kecepatan 75% disertai peringatan alarm industri). Seluruh data parameter lingkungan ditampilkan secara visual melalui layar OLED antarmuka SPI dan ditransmisikan ke platform ThingSpeak untuk keperluan *data logging* jarak jauh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa purwarupa ini mampu merespons fluktuasi eCO₂, gas, maupun debu dengan presisi, menghasilkan waktu pemulihan partikulat ekstrem hanya dalam 3 detik. Selain itu, transmisi data nirkabel mencapai rasio keberhasilan pengiriman (DDR) 100% pada siklus stabil 20 detik. Perangkat ini menawarkan solusi purifikasi udara cerdas yang ekonomis, stabil, dan responsif.

Keywords: Air Purifier; ESP32; Internet of Things; Kendali Kipas Adaptif; ThingSpeak

DOI: 10.0000/0000000 The DOI number will be assigned when the camera-ready manuscript is available

1. Introduction

Background. Aktivitas di dalam ruangan tertutup tanpa sirkulasi udara yang memadai sering kali mengabaikan aspek kelayakan lingkungan. Akumulasi partikel debu (*Particulate Matter* / PM10) serta gas beracun seperti *Total Volatile Organic Compounds* (TVOC) yang merepresentasikan tingginya estimasi kadar karbon dioksida (eCO₂), dapat menyebabkan penurunan saturasi oksigen secara bertahap. Kondisi ini terbukti memicu kelelahan fisik, kantuk, hingga hilangnya fokus dan produktivitas harian. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan sistem pemantauan dan purifikasi udara cerdas (*smart air purifier*) menjadi kebutuhan yang fundamental. Namun, perangkat komersial yang beredar di pasaran saat ini umumnya berbiaya tinggi, mengonsumsi energi besar secara konstan, dan kurang memberikan interaksi visual terkait pembaruan data

kualitas udara secara *real-time* kepada pengguna di area tersebut.

State of the Art. Sejumlah penelitian terkini telah mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian kualitas udara berbasis *Internet of Things* (IoT). Beberapa studi memfokuskan pengembangan pada instrumen deteksi gas, suhu, dan polutan yang terintegrasi dengan *platform cloud* untuk kebutuhan akuisisi serta pemantauan jarak jauh [1], [2], [3], [4]. Di sisi lain, penelitian yang telah mencoba mengintegrasikan aktuator *exhaust fan* dengan sensor kualitas lingkungan sering kali masih mengandalkan metode kendali mekanis konvensional yang bersifat statis (hanya ON dan OFF) [5], [6], [7]. Lebih lanjut, terdapat pula beberapa purwarupa purifikasi cerdas yang telah dikembangkan secara spesifik untuk menangani berbagai kontaminan udara [8], [9], [10].

Research Gap. Meskipun berbagai studi tersebut telah memberikan kontribusi signifikan, mayoritas sistem pemantauan IoT masih terbatas pada pengumpulan data (*logging*) tanpa disertai mekanisme aktuasi pemulihan [1], [2], [3], [4]. Sementara itu, penggunaan kendali *exhaust fan* yang statis terbukti kurang efisien dalam konsumsi daya dan menimbulkan kebisingan yang tidak proporsional [5], [6], [7]. Di samping itu, purwarupa filtrasi cerdas yang ada umumnya belum memadukan sistem pemantauan hibrida lokal berkecepatan tinggi dengan respons aktuator yang dinamis [8], [9], [10]. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) pada pengembangan instrumen filtrasi udara yang ekonomis, yang mampu merespons fluktuasi multi-parameter lingkungan secara proporsional.

Research Objectives. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan purwarupa pemantauan dan filtrasi udara berbiaya rendah dengan kendali kipas adaptif. Secara spesifik, sasaran dari studi ini adalah membangun arsitektur perangkat keras terpadu menggunakan mikrokontroler ESP32 yang mengekstraksi data kelayakan udara melalui tiga perangkat deteksi utama: sensor optik GP2Y1014AU0F untuk mengukur konsentrasi partikel debu, sensor MQ-2 untuk mendeteksi paparan gas berbahaya, dan sensor MQ-135 untuk mengestimasi tingkat kepengapan (eCO_2). Selain itu, sistem ini juga didukung oleh sensor DHT22 untuk memantau fluktuasi suhu dan kelembapan ruangan secara komprehensif. Tujuan selanjutnya adalah menguji keandalan sistem mitigasi otomatis menggunakan aktuator *exhaust fan* berbasis sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) yang ditopang oleh sistem manajemen distribusi daya mandiri demi menjaga stabilitas tegangan operasional secara keseluruhan.

Novelty. Kebaruan (*novelty*) utama dari penelitian ini terletak pada perancangan algoritma kendali kipas adaptif yang secara cerdas mengklasifikasikan kualitas udara ke dalam tiga jenjang mitigasi: level Aman (kecepatan kipas 10%), Kotor (kecepatan kipas 30%), dan Bahaya (kecepatan kipas 75% yang diiringi dengan aktuasi alarm peringatan industri). Pendekatan berjenjang ini memastikan efisiensi daya dan reduksi kebisingan motor secara signifikan. Selain itu, kontribusi unik lainnya adalah penerapan sistem pemantauan hibrida yang memadukan antarmuka layar OLED berbasis *Serial Peripheral Interface* (SPI) untuk visualisasi indikator lokal secara cepat, sekaligus mentransmisikan persentase PWM ke *platform cloud* ThingSpeak dengan tingkat keandalan pengiriman nirkabel yang tinggi. Inovasi ini menghadirkan solusi purifikasi udara yang adaptif

serta menyediakan analisis rekam data terpusat untuk evaluasi lingkungan jangka panjang.

2. Research Method

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimental yang difokuskan pada perancangan instrumen perangkat keras dan komputasi perangkat lunak. Metodologi ini dipilih karena secara langsung selaras dengan tujuan penelitian, yakni memvalidasi keandalan algoritma kendali adaptif purwarupa dalam merespons fluktuasi polutan di ruang tertutup. Secara umum, tahapan penelitian dibagi menjadi dua elemen utama: perancangan instrumen beserta prosedur operasionalnya, dan perumusan formulasi matematis untuk analisis data.

2.1 Perancangan Sistem dan Prosedur

Sistem purwarupa ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat komputasi utama. Pemilihan ESP32 didasarkan pada kemampuan pemrosesan *dual-core* yang cepat untuk akuisisi multi-sensor, ketersediaan modul Wi-Fi internal untuk transmisi IoT, serta fleksibilitas pin hulu yang mendukung pembangkitan sinyal PWM secara mandiri. Instrumen penginderaan lingkungan terdiri dari sensor gas berbasis elektrokimia, yaitu MQ-2 dan MQ-135. Kedua sensor ini dipilih karena memiliki sensitivitas tinggi terhadap polutan target (asap, senyawa hidrokarbon, dan emisi eCO_2) namun tetap mempertahankan efisiensi biaya (*low-cost*). Untuk deteksi partikulat, digunakan sensor optik GP2Y karena memanfaatkan metode hamburan cahaya inframerah yang responsif untuk mendeteksi kerapatan debu secara *real-time*, dibantu oleh sensor DHT22 untuk memantau fluktuasi suhu dan kelembaban.

Sebagai antarmuka pemantauan lokal, sistem dilengkapi layar OLED 0.96 inci. Penggunaan modul OLED berbasis antarmuka SPI 7-pin ini diimplementasikan khusus untuk memvisualisasikan matriks pembacaan sensor dan status sistem secara *real-time*. Selanjutnya, sebagai instrumen mitigasi aktif, sistem menggunakan *exhaust fan* yang dikendalikan melalui variasi sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) beresolusi 8-bit pada frekuensi 25 kHz, dipadukan dengan *buzzer* sebagai alarm peringatan audio. Untuk menjamin stabilitas kelistrikan, sistem ini ditenagai oleh adaptor DC 12V 3A yang didistribusikan melalui dua jalur percabangan utama. Jalur pertama dialokasikan secara langsung untuk menyuplai tegangan 12V pada aktuator *exhaust fan*. Sementara itu, jalur kedua dihubungkan ke modul *step-down converter* LM2596 untuk menurunkan tegangan menjadi 5V guna mendayai mikrokontroler ESP32 dan seluruh instrumen sensor secara stabil. Arsitektur manajemen daya ini memastikan aktuator mekanis tidak mengganggu komputasi logika akibat *voltage drop*.

Arsitektur interkoneksi perangkat keras pada sistem purwarupa ini secara menyeluruh diilustrasikan pada Fig. 1.

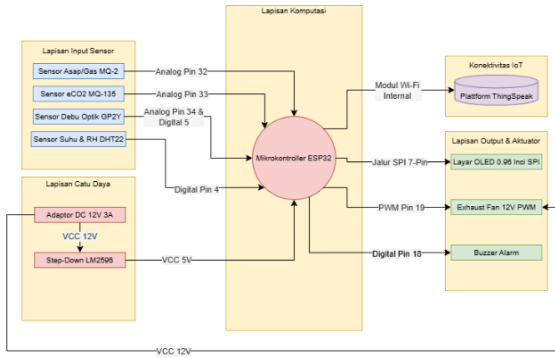


Fig. 1. Diagram blok arsitektur perangkat keras sistem.

Sistem perangkat keras dibagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu lapisan akuisisi data (*input*), lapisan pemrosesan data (*proses*), dan lapisan aktuasi serta konektivitas (*output*)... (Lanjutkan dengan paragraf penjelasan diagram blok yang membagi 3 lapisan tadi).

Prosedur operasional sistem berjalan secara sekuensial di dalam sebuah perulangan (*loop*) sebagaimana diilustrasikan pada Fig. 2. Setelah mikrokontroler mengakuisisi data dari seluruh sensor, algoritma pengambilan keputusan mengklasifikasikan kualitas udara ke dalam tiga tingkatan adaptif:

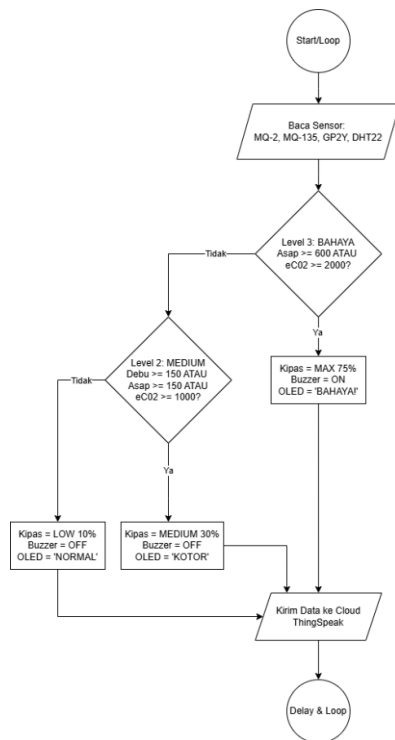


Fig. 2. Alur kerja sistem pemantauan dan mitigasi udara.

- **Level 3 (Bahaya):** Terpicu apabila konsentrasi asap ≥ 600 PPM atau $eCO_2 \geq 2000$ PPM. Sistem menginstruksikan kipas beroperasi pada kapasitas maksimal 75%, mengaktifkan *buzzer*, dan memperbarui status layar OLED menjadi 'BAHAYA!'.
- **Level 2 (Medium):** Kondisi menengah ini aktif apabila partikulat debu $\geq 150 \mu g/m^3$, asap ≥ 150 PPM, atau $eCO_2 \geq 1000$ PPM. Putaran kipas diturunkan ke tingkat 30%, *buzzer* dimatikan, dan layar OLED menampilkan status 'KOTOR'.
- **Level 1 (Normal):** Apabila seluruh parameter kualitas udara berada di bawah ambang batas deteksi di atas, kipas akan beroperasi pada tingkat rendah (*LOW* 10%) dan layar OLED menampilkan status 'NORMAL'.

Pada setiap akhir keputusan tingkat kualitas udara, sistem melakukan pengiriman data metrik (*data logging*) menuju peladen *cloud* ThingSpeak. Prosedur ini kemudian diakhiri dengan jeda waktu (*delay*) sebelum sistem kembali mengulang siklus pembacaan dari awal.

2.2 Analisis Data dan Formulasi Matematis

Proses analisis data pada purwarupa ini bertumpu pada konversi nilai akuisisi perangkat keras mentah menjadi satuan metrik standar. Mikrokontroler melakukan komputasi parameter kualitas udara dan metrik aktuator secara real-time melalui tiga formulasi matematis utama:

A. Formulasi Regresi Sensor Gas (MQ-2 dan MQ-135)

Sensor MQ beroperasi dengan mendeteksi perubahan resistansi pada material sensitif saat terpapar gas target. Untuk mengonversi pembacaan resistansi tersebut menjadi metrik *Parts Per Million* (PPM), sistem menggunakan model regresi berbasis hukum pangkat (*power-law*). Formulasi komputasi gas ditunjukkan pada persamaan (1).

$$PPM = a \times \left(\frac{R_s}{R_0} \right)^b \quad (1)$$

di mana R_s merepresentasikan resistansi sensor saat terpapar gas, R_0 adalah resistansi dasar pada udara bersih (dikalibrasi pada nilai 3.81 untuk MQ-2 dan 3.6 untuk MQ-135), sedangkan a dan b merupakan konstanta regresi yang merujuk pada kurva sensitivitas *datasheet* sensor. Pada purwarupa ini, konstanta hidrokarbon pada MQ-2 ditetapkan sebesar $a = 3697.4$ dan $b = -3.109$. Sementara itu, kalkulasi MQ-135 menggunakan konstanta $a = 110.47$ dan $b = -2.862$, yang kemudian ditambahkan dengan konstanta dasar atmosferik sebesar 400.0 untuk menghasilkan estimasi emisi karbon dioksida (eCO_2).

B. Formulasi Konversi Partikulat Optik (GP2Y)

Deteksi partikulat debu menggunakan sensor optik yang menghasilkan sinyal analog sebanding dengan tingkat hamburan cahaya akibat partikel di udara. Sistem mikrokontroler menggunakan *Analog-to-Digital Converter* (ADC) beresolusi 12-bit (rentang nilai 0 hingga 4095). Data mentah tersebut pertama-tama dikonversi menjadi tegangan keluaran (V_{out}) menggunakan referensi tegangan 3.3V, sebagaimana dirumuskan pada persamaan (2).

$$V_{out} = ADC_{raw} \times \left(\frac{3.3}{4095} \right) \quad (2)$$

Setelah nilai tegangan terakuisisi, tingkat kerapatan debu (C_{dust}) dalam satuan $\mu g/m^3$ diekstraksi menggunakan persamaan linear (3), yang disesuaikan dengan sensitivitas fotodioda internal sensor optik.

$$C_{dust} = (0.17 \times V_{out} - 1) \times 1000 \quad (3)$$

C. Formulasi Kendali Aktuator Berbasis Pulse Width Modulation (PWM)

Sistem kendali adaptif pada aktuator kipas dieksekusi oleh mikrokontroler menggunakan sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM). Untuk menghasilkan variasi kecepatan hisap tanpa mengorbankan stabilitas catu daya, sinyal PWM dibangkitkan menggunakan resolusi 8-bit pada frekuensi 25 kHz. Persentase kecepatan target (P) dikonversi menjadi nilai *duty cycle* (D_{PWM}) menggunakan formulasi linear pada persamaan (4).

$$D_{PWM} = \left\lfloor \left(\frac{P}{100} \right) \times (2^n - 1) \right\rfloor \quad (4)$$

di mana n adalah resolusi bit (8-bit, sehingga nilai maksimumnya adalah 255), dan $\lfloor x \rfloor$ mewakili pembulatan ke bawah menuju bilangan bulat terdekat (integer) yang diwajibkan oleh register mikrokontroler. Berdasarkan ambang batas kualitas udara, sistem membagi D_{PWM} ke dalam tiga tingkatan operasional: Level 1 (10%) menghasilkan nilai 25, Level 2 (30%) menghasilkan nilai 76, dan Level 3 yang dibatasi pada kapasitas maksimal 75% menghasilkan nilai referensi 191 guna mencegah terjadinya fenomena kelebihan beban arus (*hiccup mode*) pada adaptor.

3. Result and Discussion

Bagian ini menguraikan hasil pengujian purwarupa pemantauan dan filtrasi udara berdasarkan empat parameter utama yaitu stabilitas sensor (*baseline*), waktu respons sistem kendali, performa waktu pemulihan (*recovery time*), dan keandalan komunikasi IoT (QoS). Pengujian dilakukan untuk memvalidasi efektivitas algoritma kendali kipas adaptif yang terintegrasi dengan sensor gas dan

partikulat. Seluruh rangkaian eksperimen dilakukan pada ruangan di dalam rumah menggunakan ruang uji berupa kardus dengan panjang 40cm, lebar 30cm, dan tinggi 27cm. Penampilan akhir dari alat ditunjukkan pada Fig 3.

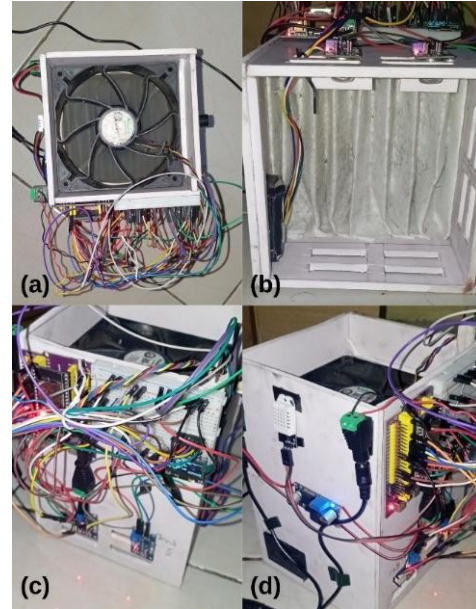


Fig. 3. Tampak fisik perangkat keras: (a) tampak atas, (b) tampak bawah, (c) tampak depan, dan (d) tampak samping.

3.1 Karakteristik Sistem pada Kondisi Ruangan Normal

Pengujian awal dilakukan untuk memvalidasi keandalan sensor dan algoritma kendali keputusan pada purwarupa. Pengambilan data dilakukan secara kontinu selama 20 menit pada tanggal 13 Juni 2026, mulai pukul 03:12 WIB hingga 03:22 WIB. Perangkat diletakkan di dalam ruang uji, kemudian mikrokontroler ESP32 melakukan pembacaan sensor secara sekuensial dengan interval pembaruan data internal setiap 1 detik, di mana rata-rata pergerakan metrik dikirimkan ke cloud ThingSpeak setiap 20 detik. Hasil pengukuran rata-rata pada kondisi normal dirangkum dalam Table 1 dan Fig 4.

Table 1. Uji Sistem Pada Ruangan Normal

Parameter	Min	Maks	Rata-rata
Suhu (°C)	26.70	27.00	26.81
Kelembaban (%)	77.90	78.70	78.20
Gas (PPM)	11.23	13.31	12.08
eCo2 (PPM)	400.64	400.76	400.69
Debu ($\mu g/m^3$)	9.19	51.38	25.04
Kekuatan Kipas (PWM)	10.00	10.00	10.00

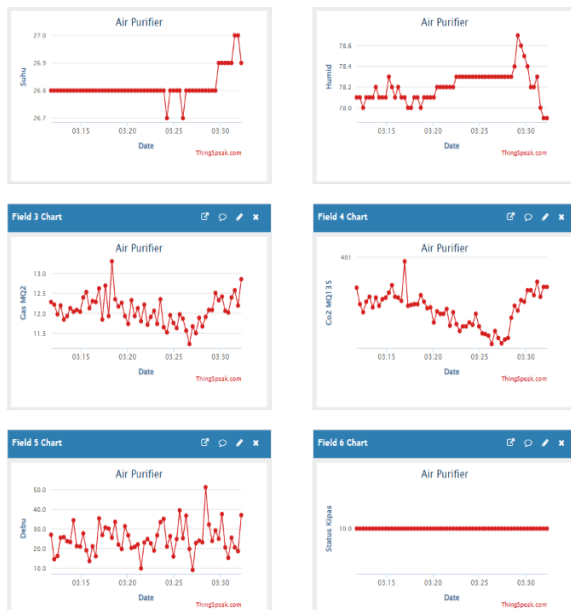


Fig. 4. Grafik Sistem Normal.

Data pada Table 1 menunjukkan kondisi ambien yang sangat ideal. Konsentrasi gas rata-rata sebesar 12,08 PPM dan estimasi CO₂ sebesar 400,69 PPM membuktikan bahwa kalibrasi perangkat lunak melalui penambahan nilai konstanta 400.0 pada persamaan regresi sensor MQ-135 telah berjalan akurat sesuai dengan kadar gas rumah kaca alami di atmosfer bumi. Adanya rentang pembacaan debu dari 9,19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ hingga 51,38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ merupakan hal yang wajar karena sensor optik ini sangat sensitif dan dapat mendeteksi partikel mikroskopis yang melayang di udara. Namun fluktuasi tersebut tidak mengganggu stabilitas sistem karena nilai maksimalnya masih berada jauh di bawah ambang batas toleransi Level 1 yaitu kurang dari 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Pada kondisi ini, sistem mengeksekusi *duty cycle* PWM terendah (10%) untuk menghemat daya tanpa mematikan sirkulasi secara total, sejalan dengan prinsip purifikasi cerdas yang diajukan oleh Tejaleksono dkk. [1].

3.2 Analisis Mitigasi dan Kipas Adaptif Sistem

Pengujian kedua dirancang untuk menguji ketepatan deteksi threshold tingkat lanjut serta kecepatan respons aktuator kipas dalam mengeksekusi algoritma adaptif. Pengujian bertempat di dalam ruang uji pada tanggal 14 Juni 2026. Skenario polusi dikondisikan secara buatan dengan metode injeksi asap dari pembakaran kertas untuk memanipulasi konsentrasi gas/eCO₂, serta penaburan partikel padat halus untuk menaikkan parameter debu. Perubahan parameter kelistrikan PWM pada motor kipas dilihat berdasarkan catatan data yang ditransmisikan oleh mikrokontroler secara sinkron menuju ThingSpeak. Hasil pencatatan transisi level kualitas udara dicatat dalam Table 2 dan Fig 5.

Table 2. Uji Kecepatan Kipas Adaptif

Parameter	Normal	Kotor	Bahaya
Suhu (°C)	28.63	28.92	29.39
Kelembaban (%)	75.93	75.13	74.91
Gas (PPM)	27.05	185.84	3023.45
eCO ₂ (PPM)	406.98	594.25	2443.17
Debu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.93	301.38	126.68
Kekuatan Kipas (PWM)	10%	30%	75%
Status	UDARA NORMAL	UDARA KOTOR	BAHAYA UDARA!



Fig 5. Grafik Respon Sistem

Data pada Table 2 memperlihatkan akurasi skema prioritas keputusan yang tertanam pada algoritma. Ketika akumulasi polutan di dalam ruang uji melampaui ambang batas menengah dengan rata-rata konsentrasi debu menyentuh 301,38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan eCO₂ berada di angka 594,25 PPM, ESP32 secara instan menaikkan *duty cycle* PWM dari nilai 25 menjadi 76 (kecepatan 30%) tanpa adanya gejala keterlambatan komputasi (*computational lag*). Lebih lanjut, ketika pasokan asap padat membuat sensor mendeteksi konsentrasi eCO₂ hingga 2.443,17 PPM dan gas mencapai 3.023,45 PPM, sistem langsung beralih ke Level 3 (Bahaya) dengan melepas tegangan PWM maksimal aman sebesar 75% (nilai register 191) dan mengaktifkan interupsi audio *buzzer*.

Ketika sistem memasuki Jenjang Bahaya, rata-rata kerapatan debu justru mengalami penurunan menjadi 126,68 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sementara parameter gas dan eCO₂ melonjak ekstrem masing-masing ke angka 3023,45 PPM dan 2443,17 PPM. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa akselerasi putaran kipas menuju *duty cycle* 75% (nilai register 191) memberikan daya hisap

mekanis yang sangat kuat, sehingga mampu membersihkan partikulat padat melayang secara instan sebelum parameter gas terurai sepenuhnya.

Implementasi kendali adaptif bertingkat ini memberikan efisiensi operasional dan perlindungan motor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan arsitektur kendali *on-off* konvensional berbasis sakelar relai seperti yang diajukan oleh Heavyanto dkk. [6]. Pada sistem biner konvensional, lonjakan arus awal (*inrush current*) yang terjadi secara berulang akibat pemutusan arus mutlak terbukti mempercepat degradasi termal pada kumparan aktuator, suatu kelemahan mekanis yang berhasil dimitigasi dalam penelitian ini melalui transisi halus nilai *duty cycle* PWM.

3.3 Analisis Laju Pemulihan Kualitas Udara

Pengujian ketiga difokuskan pada penilaian efektivitas purwarupa dalam membersihkan udara yang telah terkontaminasi berat. Pengujian dilaksanakan di dalam ruang uji yang sama pada tanggal 14 Juni 2026. Prosedur dilakukan dengan menjenuhkan ruang uji menggunakan asap pekat hingga alat mendeteksi Level 3 (Bahaya) di mana sensor gas dan eCO₂ menyentuh ambang batas pembacaan tertinggi yaitu 4000 PPM. Setelah kondisi ekstrem tercapai, sumber polutan dihentikan dan ruang uji disegel. Sistem kemudian dibiarkan bekerja secara mandiri, di mana aktuator kipas secara dinamis beradaptasi menurunkan kecepatannya dari 75% ke 30%, hingga kembali ke 10% seiring dengan membaiknya kualitas udara di dalam ruang uji. Penurunan konsentrasi polutan dicatat secara otomatis per 20 detik berdasarkan log ThingSpeak seperti dirangkum pada Table 3 dan Fig 6.

Table 3. Uji Pemulihan Sistem

Indikator	Gas	eCo ₂	Debu
Konsentrasi Awal	4000 PPM	4000 PPM	461 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Konsentrasi Akhir	145 PPM	943 PPM	144 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Waktu Pemulihan	48 detik	12 detik	3 detik



Fig 6. Grafik Pemulihan Sistem

Berdasarkan Table 3, kurva penurunan kontaminan secara umum membentuk pola eksponensial negatif, yang mengindikasikan bahwa laju ekstraksi udara kotor berbanding lurus dengan gradien kerapatan partikel di dalam ruang uji. Partikulat debu mengalami pembersihan paling cepat dengan durasi pemulihan dari 461 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ menjadi 144 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ hanya dalam waktu 3 detik, disusul oleh pemulihan gas karbon dioksida (eCO₂) yang kembali ke ambang normal (< 1000 PPM) dalam waktu 12 detik. Sisa partikel gas hidrokarbon membutuhkan waktu ekstraksi terlalu lama yaitu 48 detik sebelum berhasil menyentuh nilai aman di 145 PPM.

Peletakan aktuator pembuangan yang dirancang sejajar secara aksial (*linear airflow path*) dengan sensor pengindra berhasil mengeliminasi munculnya titik mati sirkulasi (*dead zone*). Desain mekanis hibrida ini memberikan efisiensi pembersihan ruang yang jauh lebih responsif jika dibandingkan dengan sistem *air purifier* berbasis ESP32 monolitik yang dikembangkan oleh Vivek dkk. [8]. Pola pembuangan searah terarah yang diterapkan terbukti mampu memaksimalkan laju pertukaran udara per jam atau *Air Changes per Hour* (ACH) tanpa memerlukan peningkatan daya motor fan ke batas ekstrem, sehingga menciptakan konsumsi energi yang seimbang.

3.4 Evaluasi Kinerja Transmisi Data Jarak Jauh via ThingSpeak

Pengujian akhir ditujukan untuk menganalisis performa keandalan komunikasi data nirkabel dari purwarupa menuju ThingSpeak. Pengujian dilakukan secara kontinu selama periode 1 jam penuh di lingkungan dalam ruangan (*indoor*) guna merepresentasikan skenario penggunaan dunia nyata.

Purwarupa diletakkan di atas lantai ruangan tertutup yang berjarak radial 3,33 meter dari *router* Wi-Fi pengirim sinyal. Propagasi sinyal jaringan berlangsung dalam kondisi *Non-Line-of-Sight* (NLoS) di mana visibilitas sinyal terhalang oleh struktur dinding dan hanya mengandalkan penetrasi serta difraksi melalui rongga ventilasi udara seluas 80 cm × 6 cm. Parameter metrik transmisi data ThingSpeak diringkas pada Table 4.

Table 4. Analisis Transmisi Data

Parameter Jaringan	Evaluasi	Nilai Hasil Pengukuran
Jarak Perangkat ke Akses Poin		3,33 Meter
Rata-rata Kuat Sinyal Wi-Fi (RSSI)		-57 dBm
Rata-rata Latensi Pengiriman		953 milidetik
Total Paket Data yang Dikirim		178 Paket
Kegagalan Pengiriman Data		0 Paket
Rasio Pengiriman Data		100 %

Analisis pada Table 4 memperlihatkan ketangguhan transmisi yang sangat baik. Meskipun beroperasi pada kondisi NLoS, ESP32 tetap mampu menangkap kuat sinyal (*Received Signal Strength Indicator* / RSSI) rata-rata sebesar -57 dBm, sebuah nilai yang mengindikasikan sensitivitas penerimaan antena internal yang solid. Sistem juga mencatatkan tingkat keberhasilan pengiriman atau *Data Delivery Rate* (DDR) yang sempurna mencapai 100%. Selama lebih dari satu jam pengujian, mikrokontroler berhasil mengeksekusi siklus *HTTP POST* sebanyak 178 paket menuju peladen ThingSpeak tanpa ditemukan satupun paket yang mengalami *timeout* atau gagal kirim.

Rata-rata latensi pengiriman jaringan tercatat stabil pada angka 953 milidetik. Keakuratan arsitektur perangkat lunak purwarupa terbukti secara matematis, dimana interval jeda (millis) yang ditetapkan sebesar 20 detik (20.000 ms) dipadukan dengan latensi *blocking* eksekusi REST API sebesar ~953 ms, menghasilkan siklus loop aktual ~20,9 detik yang secara sinkron berbanding lurus dengan 178 paket data terekam selama durasi 3.687 detik.

Pemilihan interval pengiriman data sebesar 20 detik pada sistem ini pada dasarnya menghasilkan penurunan resolusi data (*data granularity*) pada peladen *cloud*, di mana fluktuasi polutan minor yang terjadi di antara interval pengiriman tidak akan terekam secara visual. Meskipun demikian, arsitektur ini dijustifikasi secara teknis melalui pemisahan lapisan eksekusi mitigasi dan lapisan *logging*. Algoritma kendali kipas adaptif dan interupsi alarm diproses secara lokal di dalam mikrokontroler,

memberikan respons mitigasi instan dalam orde milidetik tanpa harus bergantung pada latensi jaringan eksternal. Oleh karena itu, interval 20 detik ini tidak menjadi masalah, sistem sukses mematuhi batasan *rate-limiting* API *platform* gratis, mempertahankan stabilitas memori dinamis jangka panjang, tanpa sedikit pun mengorbankan kecepatan dan keandalan proteksi kualitas udara di dalam ruangan.

Penggunaan protokol HTTP murni dengan penjadwalan intermiten ini terbukti jauh lebih efisien secara komputasi bila dibandingkan dengan arsitektur komunikasi data IoT berbasis Blynk seperti yang diteliti oleh Maesaroh dkk. [4]. Eliminasi kewajiban sinkronisasi *keep-alive* latar belakang yang umumnya membebani *socket* jaringan pada sistem monolitik sukses mereduksi penggunaan memori (SRAM) ESP32 secara signifikan. Optimalisasi perangkat lunak ini secara komprehensif mengeliminasi potensi kehabisan memori dinamis (*heap exhaustion*), sehingga menjamin kontinuitas operasional *air purifier* dalam jangka waktu panjang tanpa memerlukan *restart* berkala.

4. Conclusions

Penelitian ini telah berhasil merancang dan mengimplementasikan purwarupa pemantauan dan filtrasi udara berbiaya rendah dengan respons aktuasi yang dinamis dan terukur. Berdasarkan hasil pengujian keseluruhan, integrasi mikrokontroler ESP32 dengan sensor optik GP2Y1014AU0F, MQ-2, MQ-135, dan DHT22 terbukti andal dalam melakukan akuisisi data polutan serta parameter lingkungan secara real-time. Algoritma kendali kipas adaptif yang diusulkan bekerja secara presisi dalam mengklasifikasikan kualitas udara ke dalam tiga tingkat operasional Aman (10%), Kotor (30%), dan Bahaya (75%) yang secara signifikan mempercepat laju pemulihan udara, terbukti dari waktu pembersihan partikulat debu ekstrem yang hanya membutuhkan waktu 3 detik. Skema transisi duty cycle PWM yang halus ini juga berhasil memitigasi risiko degradasi termal pada kumparan aktuator motor. Selain itu, peletakan aktuator pembuangan yang sejajar secara aksial terbukti efektif dalam mengeliminasi titik mati sirkulasi (*dead zone*) di dalam ruangan. Layar OLED berbasis antarmuka SPI sukses menyajikan visualisasi data lokal tanpa jeda, sementara transmisi data logging nirkabel ke platform cloud ThingSpeak terbukti sangat tangguh dengan mencapai rasio pengiriman data (DDR) 100% pada pengujian Non-Line-of-Sight (NLoS) dalam siklus stabil 20 detik. Keberhasilan purwarupa ini, yang turut ditopang oleh sistem manajemen daya mandiri, menegaskan bahwa sistem kendali adaptif berlapis menawarkan stabilitas operasional dan efisiensi energi

yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan sistem kendali biner konvensional. Untuk arah pengembangan selanjutnya, purwarupa ini dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikan sistem filter udara multi-lapis (HEPA filter dan karbon aktif) serta peningkatan spesifikasi kapasitas aktuator kipas agar dapat diimplementasikan pada volume ruangan nyata yang lebih besar, seperti ruang kelas, area perkantoran, maupun lingkungan residensial padat penghuni seperti rumah kontrakan.

Acknowledgment

This is an example of the acknowledgment. This work supported by Research Program supported by the Department of Education and Technology (program name), Country Name. The author is gratefully acknowledge Prof. M. Salamah for the fruitful discussion.

References

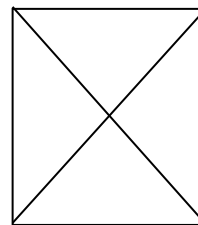
- [1] G. Tejaleksono, D. Notosudjono, A. R. Machdi, F. Adzikri, and A. U. Rahayu, "Prototype of CO₂, UV Light, Temperature, and Humidity Detection Device Based on IoT and Solar Cells," *Journal of Energy and Electrical Engineering (JEEE)*, vol. 5, no. 2, pp. 132-138, 2024.
- [2] M. F. M. A. Khan, G. S. H. Thien, B. K. Yap, and K.-Y. Chan, "Smart home advisory system based on IoT-enabled sensor network," *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, vol. 37, no. 3, pp. 1487-1496, Mar. 2025.
- [3] P. Srinivasan, J. J. Fredlin, M. S. Subramanian, and R. A. Shankar, "IoT-Based Real-Time Air and Water Quality Monitoring System Using ESP32 and ThingSpeak," *FMDB Transactions on Sustainable Intelligent Networks*, pp. 1-12, Jan. 2025.
- [4] S. S. Maesaroh, V. Pratama, R. R. Nirmalasari, and A. S. Prihatmanto, "Hioto (Home IoT Automation) System for Gas Monitoring and Safety System for Remote Surveillance and Control via Blynk App," in *2023 9th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT)*, Bandung, Indonesia, 2023, pp. 1-6.
- [5] D. J. Agung N. and A. Firmansah, "Sistem Automatic Exhaust Fan Menggunakan Sensor DHT11 Dan Sensor MQ-135 Untuk Mendeteksi Kualitas Udara Ruang Industri," *Journal Electric Field (JEF)*, vol. 2, no. 2, pp. 101-110, 2025.
- [6] D. D. Heavyanto, Y. Kristyawan, and B. Santoso, "Sistem Kontrol Kualitas Udara Dalam Ruangan Berbasis Arduino," *SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika*, vol. 9, no. 1, pp. 92-103, Jan. 2026.
- [7] K. H. Hendriawan, G. Indrawan, and K. U. Ariawan, "Implementasi Sistem Kontrol

Otomatis Exhaust Fan Berbasis IoT untuk Monitoring dan Pengendalian Kualitas Udara Dapur," *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, vol. 14, no. 3, pp. 369-380, 2025.

- [8] Y. V. Vivek, K. Umamaheswari, T. V. S. Sriharika, and R. Nikesh, "IOT-Based ESP32-Driven Real-Time Air Quality Monitoring and Purification," *Grenze International Journal of Engineering and Technology*, vol. 11, no. 1, Jan. 2025.
- [9] V. Vaghela, D. L. Vala, and J. M. Rathod, "Development Of An IOT-Based Smart Air Purifier," *International Journal of Scientific Research and Engineering Development*, vol. 9, no. 3, pp. 844-849, May 2026.
- [10] P. Chavan, P. Chavan, S. Chavan, S. Chavre, R. Chhajed, M. Chidrewar, and V. Deshmukh, "ESP32-based Smart Air Purifier with IoT Integration," *International Journal of Innovative Research in Technology*, vol. 12, no. 2, Jul. 2025.

Author information

Brief biographies and photos (25 x 30 mm) of authors should be submitted after the paper is accepted. The way of writing the author's biography must follow the style below. If the final version is not prepared in two column format or does not include author(s)' biographies, the publication process will be delayed..



Picture and short bio of less than 100 words should be included. Author's name in Times New Roman 10 bold font. Other words in Times New Roman 9,5 regular font. It is just the example of an author's biography. In this

part, you have to explain a brief of your identity such as your birth day, address, your education history or something that show who you are. Then you can tell your current occupation or your affiliation, and your position in there. Then you are also allowed to write your latest or important experiment experiences here, especially the one which has relation to your research. That is very recommended. In short, this section is told about who and what are you and your background. Do not forget to paste your picture using bright background (we prefer white) to replace the blank picture.

Author Contributions

Declare the contribution of each authors

ORCID ID

List of Orcid ID for all authors and their hyperlink

AI Usage Policy

The authors should make a statement if they used AI aids in their study.

The authors used generative AI technologies to assist in formatting, language refinement, and structural organization of the manuscript. However, all core research, hardware development, data collection, and final analyses are entirely original human contributions.

Conflict of Interest

The authors declare no conflict of interest

Data Availability Statement

All data that support the findings of this study are included within the article (and any supplementary files).

Open Access Information



Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If material is not included in the article's Creative Commons license CC-BY-NC 4.0 and your intended use it, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. You may not use the material for commercial purposes. To view a copy of this license, visit

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Copyright by authors@2025